

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ**

Тема реферата

“Экономия тепловой энергии и ресурсов (воды, газа) в быту”

Благодарного Артёма Андреевича
студента 4 курса, 3 группы
специальности «Информатика»
дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности человека»

Минск, 2025

Оглавление

Введение	3
Раздел 1. Особенности и структура бытового ресурсопотребления	4
1.1. Потребление тепловой энергии в жилых зданиях.....	4
1.2. Потребление воды в домашних условиях	4
1.3. Потребление газа в быту.....	4
Раздел 2. Технологии и методы экономии тепловой энергии	6
2.1. Теплоизоляция и повышение энергоэффективности жилья	6
2.2. Системы интеллектуального и автоматизированного управления отоплением	6
2.3. Модернизация инженерных систем отопления	7
Раздел 3. Экономия воды в быту: инженерные решения и бытовые практики	8
3.1. Технические устройства для снижения расхода воды	8
3.2. Оптимизация водопользования в бытовых процессах.....	8
3.3. Системы повторного использования воды	8
Раздел 4. Экономия газа и повышение эффективности газового оборудования.....	10
4.1. Современные газовые приборы и их энергоэффективность	10
4.2. Рациональная эксплуатация газового оборудования.....	10
4.3. Безопасность и нормативные требования	11
Раздел 5. Экономические и экологические эффекты ресурсосбережения	12
5.1. Экономический эффект для домохозяйств.....	12
5.2. Экологические преимущества.....	12
5.3. Государственные и международные программы по энергоэффективности	13
Заключение	14
Источники	15

Введение

В условиях глобального роста цен на энергоносители и истощения природных запасов, вопросы рационального использования ресурсов выходят на первый план как в экономике государств, так и в бюджете отдельной семьи. Жилищно-коммунальный сектор является одним из крупнейших потребителей энергии во всем мире. Неэффективное использование тепла, воды и газа не только ведет к финансовым потерям, но и усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду (увеличение углеродного следа, истощение водоносных горизонтов). Для Республики Беларусь, которая импортирует значительную часть энергоресурсов (природный газ), повышение энергоэффективности жилфонда является вопросом национальной энергетической безопасности. Государственная политика страны (Директива № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства») нацелена на повсеместную экономию и бережливость, что делает тему бытового ресурсосбережения крайне актуальной.

Раздел 1. Особенности и структура бытового ресурсопотребления

1.1. Потребление тепловой энергии в жилых зданиях

Тепловая энергия составляет самую значительную статью расходов в коммунальных платежах и энергетическом балансе здания.

- **Источники тепла:** В мировой практике распространено как централизованное, так и индивидуальное отопление.
- **Специфика Беларуси:** В Республике Беларусь доминирует централизованное теплоснабжение (ТЭЦ и районные котельные), охватывающее большинство многоквартирных домов (МКД). В частном секторе преобладают индивидуальные газовые или твердотопливные котлы, а также растет доля электроотопления (в связи с вводом БелАЭС).
- **Теплопотери:** Эффективность отопления напрямую зависит от теплового контура здания. Основные потери происходят через стены (до 30–40%), окна (20–30%), кровлю и вентиляцию. В старом жилом фонде («хрущевки», панельные дома первых серий) без термореновации удельное потребление тепла значительно превышает современные нормативы.

1.2. Потребление воды в домашних условиях

Структура водопользования: В среднем современный городской житель расходует от 120 до 250 литров воды в сутки. Основная доля приходится на санитарно-гигиенические нужды (душ, ванна, туалет) — около 60–70%, стирку — 15%, мытье посуды и приготовление пищи — 10–15%.

Нормативы и учет: Переход на оплату по факту потребления (счетчики) стимулирует экономию.

Специфика Беларуси: В стране достигнут практически 100%-й охват жилого фонда приборами индивидуального учета расхода воды. Это позволило за последние 10 лет снизить среднее водопотребление на одного человека с 200–250 литров до 130–140 литров в сутки, что приближается к среднеевропейским показателям.

1.3. Потребление газа в быту

Применение: Природный газ используется для приготовления пищи (плиты), подогрева воды (колонки) и отопления частных домов.

Источники перерасхода: Основные проблемы связаны с эксплуатацией устаревшего оборудования (КПД старых котлов ниже 80%) и отсутствием автоматики регулирования.

Специфика Беларуси: Уровень газификации в Беларуси один из самых высоких в СНГ. ГПО «Белтопгаз» активно проводит политику замены устаревшего газового оборудования на современное, предлагая различные льготные программы, однако проблема «человеческого фактора» (работа конфорок вхолостую) остается актуальной.

Раздел 2. Технологии и методы экономии тепловой энергии

2.1. Теплоизоляция и повышение энергоэффективности жилья

Основной принцип пассивного энергосбережения — сохранение тепла внутри контура («эффект термоса»).

Утепление ограждающих конструкций: Внешнее утепление фасадов (минеральная вата, пенополистирол) позволяет сместить «точку росы» наружу и снизить теплопотери на 30–40%.

Белорусская практика: в рамках госпрограммы «Комфортное жилье» проводится массовая тепловая модернизация старого жилфонда. Жильцам предлагается механизм софинансирования (Указ № 327), где государство берет на себя организацию работ, а граждане возмещают часть затрат в рассрочку.

Энергоэффективные окна: Установка стеклопакетов с i-стеклом (низкоэмиссионное покрытие) и заполнение камер аргоном снижает потери тепла через остекление в 2–3 раза по сравнению с обычными деревянными рамами.

2.2. Системы интеллектуального и автоматизированного управления отоплением

Терморегуляторы: Механические или электронные термоголовки на радиаторах позволяют поддерживать заданную температуру в каждой комнате, избегая «перетопов» (когда жители вынуждены открывать окна зимой, выпуская тепло).

«Умный дом»: Интеграция отопления в систему Smart Home позволяет снижать температуру в часы отсутствия жильцов и прогревать помещение к их возвращению.

В Беларуси: Рынок умных устройств (системы от Xiaomi, Яндекс, а также белорусских разработчиков, например, «Nero Electronics») активно растет. В новых энергоэффективных домах (класса А и выше) установка поквартирной автоматики становится стандартом.

2.3. Модернизация инженерных систем отопления

Энергоэффективные радиаторы: Замена старых чугунных батарей на современные биметаллические или алюминиевые с высокой теплоотдачей повышает эффективность системы.

Индивидуальные приборы учета тепла (ИПУ): Установка теплосчетчиков или распределителей тепла на батареях позволяет платить только за реально потребленную энергию.

Проблематика в РБ: В новых домах ИПУ устанавливаются при строительстве, однако в старом фонде с вертикальной разводкой труб установка индивидуальных счетчиков технически затруднена. Решением является установка общедомовых систем автоматического регулирования расхода тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

Раздел 3. Экономия воды в быту: инженерные решения и бытовые практики

3.1. Технические устройства для снижения расхода воды

Инженерные решения позволяют экономить ресурс без потери комфорта для пользователя.

Аэраторы: Насадки на кран, смешивающие воду с воздухом. Это делает струю объемной и мягкой, но снижает расход с 10–12 л/мин до 5–6 л/мин.

Двухрежимные сливные бачки: позволяют выбрать объем смыва (3 или 6 литров), экономя до 20 кубометров воды в год на семью.

Бытовая техника: Посудомоечные и стиральные машины класса A++ и выше расходуют значительно меньше воды, чем ручная стирка или мытье посуды под проточной водой.

Контекст Беларуси: В торговых сетях (ОМА, Материк) широко представлены водосберегающие устройства. Департамент по энергоэффективности регулярно проводит информирование населения о маркировке энергоэффективности приборов.

3.2. Оптимизация водопользования в бытовых процессах

Человеческий фактор играет решающую роль. Формирование культуры водопотребления включает:

Выключение воды во время чистки зубов или бритья (экономия до 20 литров за раз).

Полная загрузка стиральных и посудомоечных машин.

Починка протекающих кранов и бачков.

Беларусь: Тарифная политика (дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления) экономически стимулирует граждан следить за исправностью сантехники. Социальная реклама в транспорте и СМИ призывает к бережливости («Закрывай кран — береги океан», «Важна каждая капля»).

3.3. Системы повторного использования воды

Грейвотер (Greywater): Использование «серых» стоков (вода после душа, умывальника) для смыва в туалете или полива растений после простейшей фильтрации.

Перспективы: В квартирах это требует сложной переделки коммуникаций, но в частном домостроении становится трендом экологического строительства.

Реалии РБ: пока такие технологии внедряются точечно энтузиастами и в экспериментальных «зеленых» поселениях. Однако нормативная база (СанПиН) требует строгого контроля качества такой воды, чтобы исключить биологические риски для безопасности жильцов.

Продолжаю работу над рефератом. Ниже представлены заключительные разделы (4 и 5), выводы и список литературы. Материал адаптирован под законодательство и реалии Республики Беларусь, заменяя российские примеры из исходной структуры на белорусские аналоги, что соответствует вашей задаче.

Раздел 4. Экономия газа и повышение эффективности газового оборудования

Природный газ является одним из основных энергоресурсов в бытовом секторе, используемым для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Эффективность его использования напрямую зависит от типа оборудования и культуры эксплуатации.

4.1. Современные газовые приборы и их энергоэффективность

Технологический прогресс позволил создать оборудование, существенно снижающее расход топлива.

Конденсационные котлы: в отличие от традиционных конвекционных котлов, конденсационные модели используют скрытую теплоту парообразования (конденсации водяных паров из дымовых газов). Их условный КПД может достигать 108–109%. Это позволяет экономить до 20–30% газа за отопительный сезон.

Газовые плиты нового поколения: оснащаются горелками с оптимизированной форсункой, обеспечивающей более полное сгорание газозоудшной смеси.

Автоматические системы: Погодозависимая автоматика регулирует подачу газа в котел в зависимости от температуры на улице, предотвращая перегрев помещений.

Специфика Беларуси: В новых районах индивидуальной застройки (коттеджные поселки) установка энергоэффективных газовых котлов часто предусматривается проектной документацией. Организации ГПО «Белтопгаз» рекомендуют потребителям переходить на современное оборудование для снижения нагрузки на сети газораспределения.

4.2. Рациональная эксплуатация газового оборудования

Даже самое современное оборудование требует правильного обращения.

Режимы работы: для газовых котлов наиболее экономичным является непрерывный режим работы на малой мощности, чем частые циклы включения/выключения («тактование»), которые увеличивают износ и расход топлива.

Приготовление пищи: Использование посуды с плоским дном, соответствующим диаметру конфорки, и накрывание кастрюль крышками сокращает расход газа на 20–30% и время готовки.

Техническое обслуживание: Накипь в теплообменнике котла или колонки толщиной всего 1 мм снижает теплопередачу на 10%, заставляя сжигать больше газа.

Белорусская практика: В стране действует строгий регламент технического обслуживания газового оборудования. Специалисты газоснабжающих организаций обязаны проводить ТО, в ходе которого выполняется очистка горелок и теплообменников, что напрямую влияет на КПД приборов.

4.3. Безопасность и нормативные требования

Безопасность и экономия неразрывно связаны: утечка газа — это не только прямая потеря ресурса, но и риск взрыва.

Правила эксплуатации: согласно «Правилам пользования газом в быту», потребители обязаны обеспечивать приток воздуха и исправность вентканалов. Недостаток воздуха ведет к неполному сгоранию газа (образованию СО и сажи), что резко снижает эффективность.

Требования ТНПА: Белорусские технические кодексы (ТКП) предписывают установку систем контроля загазованности (сигнализаторов метана и угарного газа) с электромагнитными клапанами-отсекателями.

В Беларуси: Госэнергогазнадзор регулярно проводит проверки. Исправное, чистое и настроенное оборудование — залог того, что газ расходуется на полезное тепло, а не улетает в трубу.

Раздел 5. Экономические и экологические эффекты ресурсосбережения

5.1. Экономический эффект для домохозяйств

Внедрение ресурсосберегающих технологий требует первоначальных инвестиций, которые окупаются за счет снижения коммунальных платежей.

Сравнение тарифов: В Беларуси действует система дифференцированных тарифов (субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение затрат). Превышение лимитов потребления (например, по воде или газу) переводит плательщика на более высокий тариф. Экономия позволяет оставаться в рамках льготных объемов.

Окупаемость:

Установка аэраторов и светодиодных ламп окупается за 2–6 месяцев.

Замена газового котла — за 3–5 лет.

Комплексная термореновация частного дома — за 7–10 лет, но значительно повышает рыночную стоимость недвижимости.

5.2. Экологические преимущества

Каждый кубометр сэкономленного газа или киловатт тепла — это снижение выбросов парниковых газов на ТЭЦ и котельных.

Снижение углеродного следа: Экономия горячей воды напрямую уменьшает сжигание ископаемого топлива.

Снижение нагрузки на очистные сооружения: Уменьшение водопотребления снижает объем сточных вод, требующих энергоемкой очистки.

Контекст Беларуси: Республика Беларусь, являясь участницей Парижского соглашения по климату, взяла обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Бытовое энергосбережение вносит существенный вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых ООН, в частности ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство».

5.3. Государственные и международные программы по энергоэффективности

Мировой опыт показывает, что без государственной поддержки массовое энергосбережение невозможно.

Международные тренды: Евросоюз реализует программу «Green Deal», направленную на создание климатически нейтральной экономики. Акцент делается на пассивные дома и возобновляемую энергетику.

Программы в Беларуси:

Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении»: определяет правовые основы эффективного использования ТЭР.

Директива Президента № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства»: ставит задачу по снижению энергоемкости ВВП.

Госпрограмма «Энергосбережение»: предусматривает мероприятия по модернизации котельных, тепловых сетей и жилого фонда. Департамент по энергоэффективности проводит активную просветительскую работу среди населения.

Заключение

1. **Значимость комплексного подхода:** Наибольший эффект достигается при сочетании инженерных решений (утепление, установка автоматики) и поведенческих факторов (культура потребления). Изоляция стен без регулировки отопления или установка счетчиков без устранения протечек не дадут максимального результата.
2. **Эффективность технологий:** Современные приборы (конденсационные котлы, термостаты, сенсорные смесители) позволяют сократить потребление ресурсов на 20–40% без снижения качества жизни.
3. **Роль государства и общества:** Для Республики Беларусь энергосбережение в быту — это не только вопрос экономии семейного бюджета, но и стратегический фактор энергетической безопасности страны, позволяющий снизить зависимость от импортируемых углеводородов.

Источники

1. Директива Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» (в актуальной ред.).
2. Закон Республики Беларусь от 08.01.2015 № 239-З «Об энергосбережении».
3. Указ Президента Республики Беларусь от 04.09.2019 № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов».
4. Правила пользования газом в быту (утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь).
5. ТКП 45-2.04-43-2006. Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования.
6. СТБ 1476-2004. Здания жилые и общественные. Нормы водопотребления.
7. Данилевский, Л. Н. Основы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве: пособие / Л. Н. Данилевский. – Минск: БНТУ, 2020.
8. Поспелова, Т. Г. Основы энергосбережения и возобновляемые источники энергии: учеб. пособие / Т. Г. Поспелова. – Минск: Вышэйшая школа, 2019. (Классический белорусский учебник).
9. Свидерская, О. В. Основы энергосбережения: курс лекций / О. В. Свидерская. – 4-е изд. – Минск: Тетралит, 2018.
10. Официальный сайт Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://energoeffekt.gov.by>.
11. Официальный сайт ГПО «Белтопгаз» (раздел «Населению») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://topgas.by>.
12. International Energy Agency (IEA). Energy Efficiency 2023. Market Report. Paris, 2023.